

Ahmad Bensalah

Recherche stage de fin d'études (PFE) DevOps / IA / MLOps · 6 mois dès février 2027

+216 40 541 086 ahmad.bensalah.contact@gmail.com linkedin github Sfax, Tunisie · mobilité en Europe

Profil

Étudiant ingénieur en Data Engineering (FSS, diplôme 2027), à la recherche d'un **PFE de 6 mois dès février 2027** en **DevOps, Cloud ou MLOps**. Expérience dans le déploiement de **plateformes Kubernetes** multi-tenant, l'automatisation des infrastructures via l'Infrastructure as Code (IaC) et le GitOps, ainsi que dans la conception d'agents IA, de workflows Agentic AI et d'architectures RAG.

Formation

Cycle ingénieur en Data Engineering (Bac+5) · Faculté des Sciences de Sfax — 2024 – 2027

Cycle préparatoire intégré · Faculté des Sciences de Sfax — 2022 – 2024

Baccalauréat en Mathématiques, mention Bien · Lycée Mahmoud Megdiche, Sfax — 2022

Expérience professionnelle

Stagiaire MLOps & DevOps · OLIVESOFT, Sfax, Tunisie — Juin – Août 2026

Conçu et déployé une plateforme **Kubeflow** sur cloud privé (Proxmox, Terraform, Ansible, Kubernetes) pour mutualiser les ressources IA de plusieurs équipes de recherche (unité LAMBDA).

Mission DevOps · Diwan FM, Tunisie — Avril 2026

Participé au déploiement de la plateforme Diwan Sport sur un datacenter on-premise : provisionnement de l'infrastructure et automatisation des pipelines **CI/CD**.

Stagiaire DevSecOps · SIFAST, Sfax, Tunisie — Juil. – Août 2025

Mis en place un **pipeline DevSecOps** entièrement automatisé pour des applications Spring Boot : GitOps, déploiement continu, supervision centralisée, alertes en temps réel et analyse de sécurité intégrée.

Stagiaire Full Stack · Orange Djagora Fablab, Sfax, Tunisie — Juil. 2024

Développé une plateforme web de recommandation de circuits touristiques par similarité cosinus (Angular, Django).

Projets

Plateforme MLOps multi-tenant & portail self-service

Proxmox, Terraform, Ansible, MicroK8s, Kubeflow, Istio, Longhorn, GitLab OIDC, FastAPI

- Déployé un cluster **Kubeflow 1.10** sur Proxmox avec Terraform/Ansible, Longhorn et Istio.
- Conçu un portail FastAPI pour l'onboarding multi-tenant, avec SSO, RBAC, quotas CPU/RAM/GPU et pré-provisionnement des pipelines.

SRE Copilot : remédiation GitOps pilotée par un agent IA

AKS, n8n, Azure OpenAI, ArgoCD, Prometheus/Alertmanager, Kyverno

- Agent IA (Azure OpenAI, LangChain, n8n) qui trie les alertes, investigue en lecture seule et propose un runbook. Toute remédiation passe par une **PR GitOps** validée par CI (Helm, Kyverno), déployée par ArgoCD, avec **rollback automatique** et post-mortem généré.

Agents IA n8n : DevPortal IA (GKE) et ChatOps Teams (EKS)

n8n, Vertex AI, AWS Bedrock, ArgoCD/Rollouts, Kyverno, AWS IAM, Teams

- **DevPortal IA** : demande en langage naturel traduite en blueprint validé (jamais de YAML libre), rendu Helm/Kustomize, dry-run Kyverno, expiration automatique des environnements éphémères.
- **ChatOps Teams** : bot Teams (modes plan/execute), plan sans effet de bord issu d'une safelist versionnée, exécution après **approbation humaine**, audit append-only, canary avec rollback automatique.

SignBridge : traduction dialecte tunisien ↔ langue des signes

Azure AKS, ACR, FastAPI, STT/TTS, BiLSTM, MediaPipe

- Développement d'une solution IA inclusive sur AKS : Speech-to-Text → Langue des Signes et Langue des Signes → Text-to-Speech en temps réel via une architecture microservices.

Compétences

Cloud & orchestration : Kubernetes, Docker, Helm, Kubeflow, KServe, MLflow, Proxmox, Longhorn, AWS (EKS), Azure (AKS), GCP (GKE)

IaC & CI/CD : Terraform, Ansible, ArgoCD, GitHub Actions, Jenkins

Observabilité & sécurité : Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, Trivy, SonarQube, Vault, Kyverno

IA Générative & Agentic AI : LangChain, LangGraph, n8n, CrewAI, RAG, MCP, Vector Databases (ChromaDB), Prompt Engineering, LLM Orchestration, AI Agents, Multi-Agent Systems

Réseau : Istio, VPC, VPN/IPSec, DNS, Load Balancing

Langages & frameworks : Python, Bash, SQL, Java · FastAPI, Django, Spring Boot

Méthodes : GitOps, MLOps, DataOps, DevSecOps, LLMOps, Agile/Scrum

Certifications

- Certified Kubernetes Administrator (CKA, Linux Foundation) – en préparation
- NVIDIA Fundamentals of Deep Learning

Langues

- Arabe (langue maternelle)
- Français (C1)
- Anglais (B2, Cambridge FCE)
- Allemand (A2)

Publications, distinctions & engagement

- **Publication** : "Dual-Core Defense : A Neuro-Symbolic Generative Framework for Automated Detection of Zero-Day Hardware Vulnerabilities in SoC Designs", **IEEE IECON 2026**, Doha (papier accepté).
- **1er prix**, IEEE WIEACT 4.0 Challenge ; 2e prix, IEEE PESTGM 7.0 (congrès nationaux).
- **Programmation compétitive** : IEEEXtreme 18, 19 & 20 ; TCPC 2023 & 2024.
- **Président**, IEEE CIS FSS (2025–2026) ; **Responsable RH**, GDSC FSS (2024–2025) ; **Trésorier**, IEEE FSS SB (2024–2025).

Centres d'intérêt

- Échecs
- Padel
- Football
- Camping